

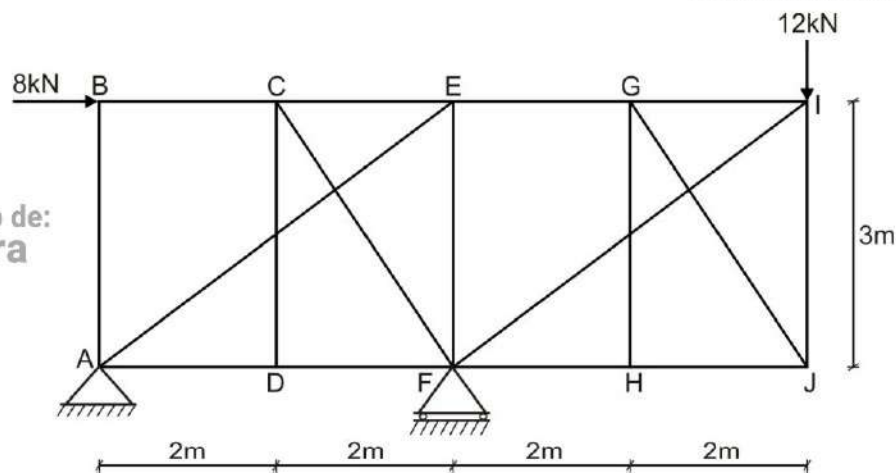


EVALUACIÓN	EXAMEN PARCIAL	SEM. ACADÉMICO	2009 – I
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	110m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

1. ENERGIA POTENCIAL DE DEFORMACION. Determinar la energía potencial de deformación para la armadura mostrada en la figura, si es de rigidez constante EA

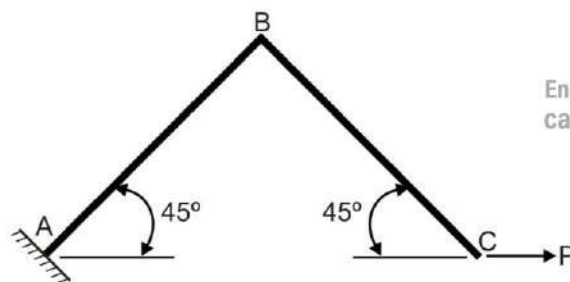
..... (5 puntos)

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



2. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. La estructura ABC mostrada en la figura está empotrada en el apoyo A y libre en el extremo C. Los miembros AB y BC son perpendiculares entre si, tiene una longitud L y una rigidez en flexión EI. La carga P es horizontal y actúa en C. Determinar las deflexiones vertical y horizontal en el punto C

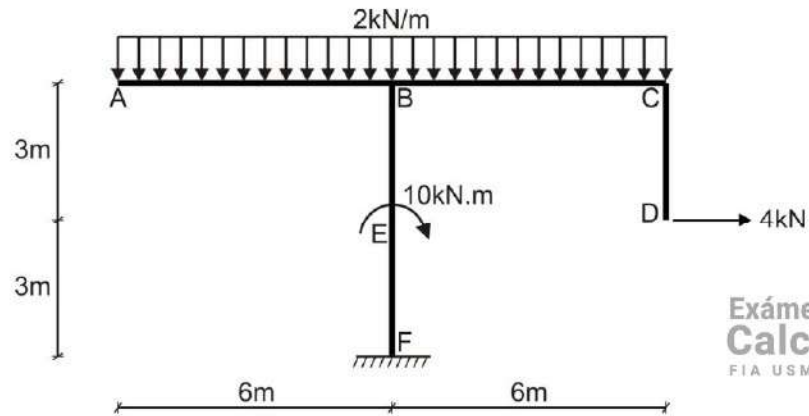
..... (5 puntos)



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Determinar el desplazamiento horizontal del nudo D para el pórtico en voladizo mostrado en la figura, si es de rigidez constante EI en toda la estructura.

..... (5 puntos)

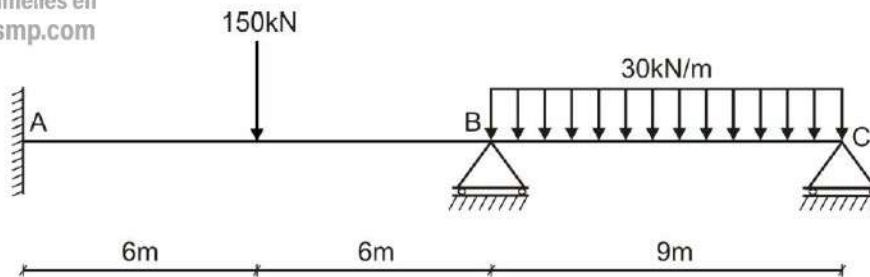


Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4. ECUACION DE LOS TRES MOMENTOS. Resolver la viga mostrada en la figura, graficando sus diagramas de fuerza cortante, momento flector y refuerzo. Considerar que la rigidez EI es constante para toda la viga.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

..... (5 puntos)



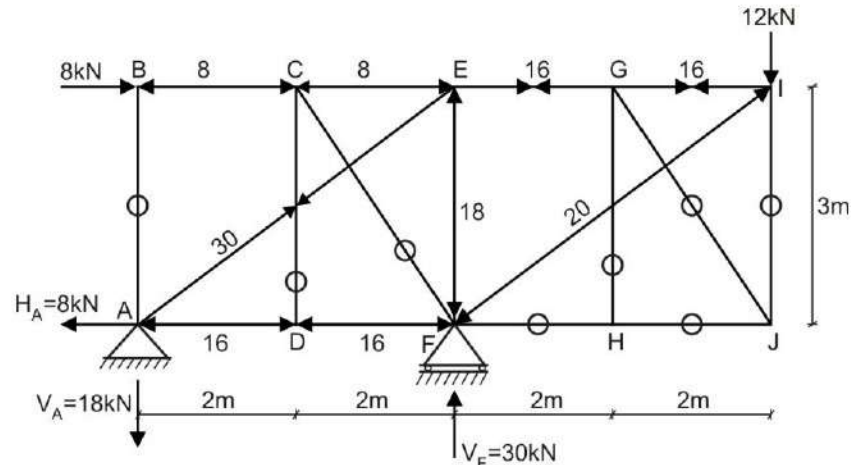
FECHA

La Molina, 27 de Abril del 2009

SOLUCIONARIO DE EXAMEN PARCIAL

CICLO 2009 – I

1. Calculamos las reacciones en los apoyos y las fuerzas internas en cada barra de la armadura.



Determinamos la energía potencial de deformación.

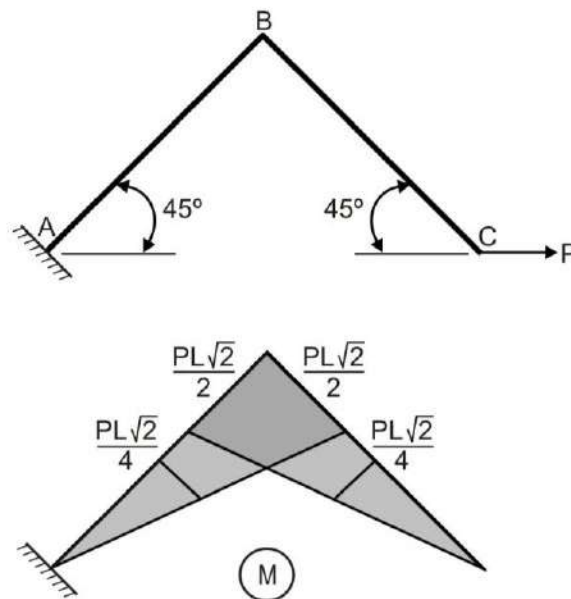
$$U = \sum_{i=1}^n \frac{N_i^2 L_i}{2EA} = \frac{1}{2EA} [(-8)^2 \cdot 2.2 + 16^2 \cdot 2.2 + (-16)^2 \cdot 2.2 + (-18)^2 \cdot 3 + 30^2 \cdot 5 + (-20)^2 \cdot 5]$$

$$U = \frac{4888}{EA} \text{ (kJ)}$$

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

2. Graficamos el diagrama de momento flector debido a la acción de la carga real, tal como se muestra en la figura.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

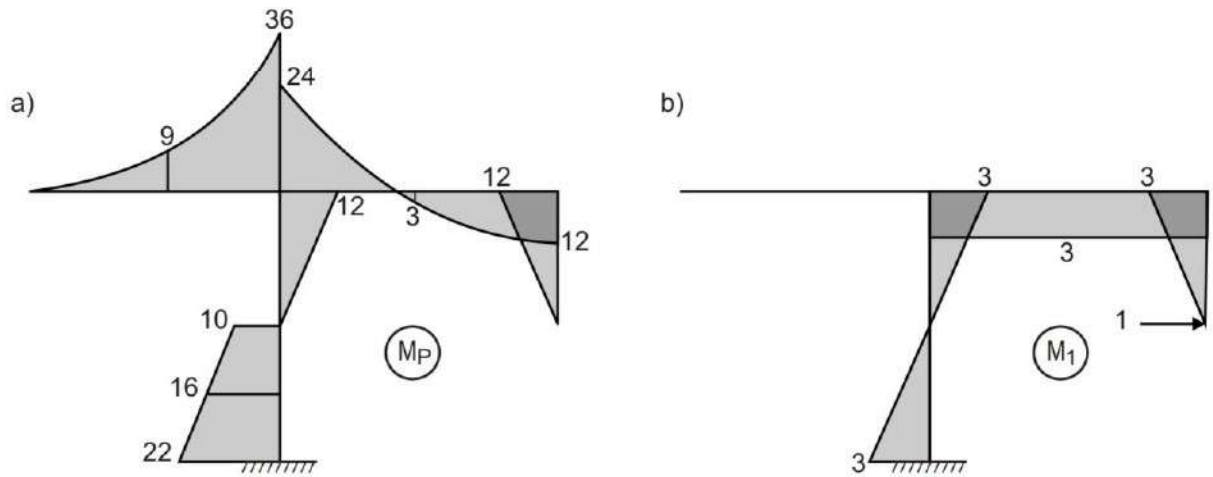


DESPLAZAMIENTO VERTICAL EN "C":

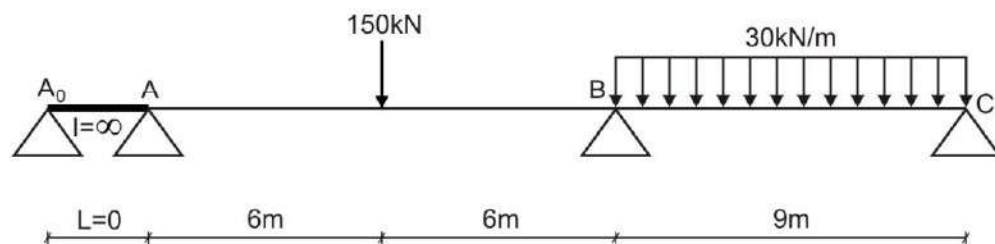
Graficamos el diagrama de momento flector debido a la acción de la carga vertical unitaria y determinamos la deflexión vertical en el nudo C

$$\delta_V^C = \sum \int \frac{MM_1 ds}{EI} = \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot L \cdot \frac{PL\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{L\sqrt{2}}{2} + \frac{L}{6EI} \left[\frac{PL\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{L\sqrt{2}}{2} + 4 \cdot \frac{PL\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{3L\sqrt{2}}{4} \right]$$

$$\delta_V^C = \frac{PL^3}{2EI} \uparrow$$



4. Convertimos el empotramiento en A en un tramo adicional de longitud cero y de inercia infinita, tal como se muestra en la figura.



Ahora, analizamos tramo por tramo desde el extremo izquierdo de la viga hasta el final.

TRAMO A_0AB

$$M_{A_0}(0) + 2M_A(0+12) + M_B(12) = -6(0) - 6\left[\frac{150 \cdot 12^2}{16}\right]$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$2M_A + M_B = -675 \quad \dots\dots\dots (a)$$

TRAMO ABC

$$M_A(12) + 2M_B(12+9) + M_C(9) = -6\left[\frac{150 \cdot 12^2}{16}\right] - 6\left[\frac{30 \cdot 9^3}{24}\right]$$

$$2M_A + 7M_B = -2261,25 \quad \dots\dots\dots (b)$$

Resolvemos (a) y (b), obteniendo:

$$M_A = -205,312 \text{ kN.m}$$

$$M_B = -264,375 \text{ kN.m}$$

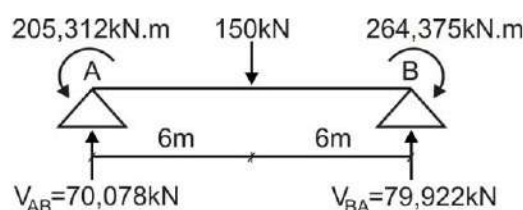
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Calculamos las reacciones en cada tramo.

TRAMO AB:

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow V_{BA}(12) + 205,312 - 150(6) - 264,375 = 0 \quad \therefore V_{BA} = 79,922 \text{ kN} \uparrow$$

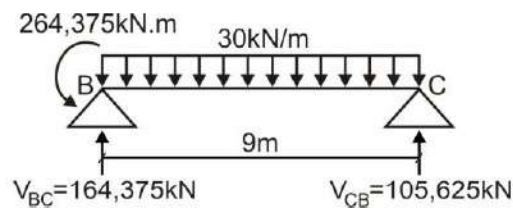
$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow V_{AB} + 79,922 - 150 = 0 \quad \therefore V_{AB} = 70,078 \text{ kN} \uparrow$$



TRAMO BC:

$$\sum M_B = 0 \Rightarrow V_{CB}(9) + 264,375 - 30(9)(4,5) = 0 \quad \therefore V_{CB} = 105,625 \text{ kN} \uparrow$$

$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow V_{BC} + 105,625 - 30(9) = 0 \quad \therefore V_{BC} = 164,375 \text{ kN} \uparrow$$



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Esquematizamos las reacciones en la viga y graficamos sus diagramas de fuerza cortante, momento flector y refuerzo.

